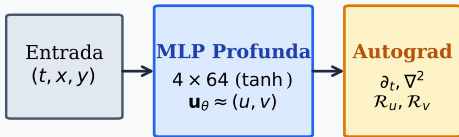


Arcabouço PINN 2D (Schnakenberg)



$$\mathcal{L}(\theta) = \mathcal{L}_{\text{pde}} + \lambda_{\text{bc}} \mathcal{L}_{\text{bc}} + \lambda_{\text{ic}} \mathcal{L}_{\text{ic}}$$

$$\mathcal{L}_{\text{pde}} = \frac{1}{N_r} \sum |\partial_t u - D_u \nabla^2 u - \gamma f|^2 + | \dots |^2$$

$$\mathcal{L}_{\text{bc}} = \frac{1}{N_b} \sum \|\nabla u \cdot \mathbf{n}\|^2 + \|\nabla v \cdot \mathbf{n}\|^2$$

$$\mathcal{L}_{\text{ic}} = \frac{1}{N_0} \sum |u(\mathbf{x}, 0) - u_0|^2 + |v(\mathbf{x}, 0) - v_0|^2$$

4 Patologias de Otimização na PINN Vanilla

1. Falso Atrator Homogêneo:

(u^*, v^*) anula $\mathcal{L}_{\text{pde}}$ e $\mathcal{L}_{\text{bc}}$ ($\mathcal{L} \sim 10^{-6}$),
aprisionando o gradiente em um campo plano.

2. Quebra de Causalidade Temporal:

Colocação em $[0, T]$ permite que resíduos em $t = T$
amorteçam o crescimento instável em $t \approx 0$.

3. Viés Espectral (Spectral Bias):

Filtro passa-baixo da MLP atenua o modo crítico k_c ,
suprimindo a amplificação espacial da instabilidade.

4. Rigidez Cinética Extrema ($\gamma = 1000$):

Cinética domina sobre difusão por $10^3 \times$, forçando
 $f(u, v) = 0$ antes da estruturação do padrão.